

Programação Lógica

Controle e recursão

REALIZAR APÓS posição 8: 08 - Prolog - Fail e Repeat

Posições na playlist 6 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Prolog | https://youtube.com/playlist?list=PLZ-Bk6jzsb-OScKa7vhpcQXoU2uxYGaFx&si=Y52_w6CQPYEE2fLN

Conteúdo verificável: Recursão; corte; fail; repeat

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Recursão

Com $\text{parent}(\text{ana}, \text{bia})$, $\text{parent}(\text{bia}, \text{caio})$, defina ancestral por caso direto e passo recursivo. (a) Dê respostas para $\text{ancestral}(\text{ana}, \text{Z})$. (b) Trace caio . (c) Discuta efeito de ciclos e ordem de objetivos no término.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Corte

Regra $\text{maximo}(X, Y, X) :- X \geq Y, !$. Regra seguinte $\text{maximo}(X, Y, Y)$. (a) Execute com $(3, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 2)$. (b) Explique alternativas descartadas. (c) Avalie como contrato de entradas instanciadas influencia correção.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fail e repeat

(a) Explique fail como objetivo sempre falho e repeat como gerador de sucesso repetido em backtracking. (b) Descreva laço de leitura até sentinela usando repeat e corte. (c) Explique por que falha sozinha não garante saída do laço.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Corte e completude

Base $\text{cor}(a, \text{vermelho}), \text{cor}(a, \text{azul})$. Regra $\text{primeira_cor}(X, C):-\text{cor}(X, C), !$. (a) Liste resposta de $\text{primeira_cor}(a, C)$. (b) Explique perda de respostas versus relação cor. (c) Proponha forma sem corte quando objetivo é enumerar todas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Recursão (15 pontos)

`ancestral(X, Y):-parent(X, Y). ancestral(X, Y):-parent(X, Z), ancestral(Z, Y).` Respostas `bia`, `caio`. Para `caio`, `viaZ=bia` e relação direta `bia→caio`. Ciclo na base pode produzir busca infinita/duplicações; ordem operacional e mecanismo de controle importam. A regra recursiva não elimina ciclos automaticamente nem garante término em toda base.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Corte (25 pontos)

Resultados 3, 3, 2. Quando guarda verdadeira, corte impede voltar à segunda cláusula nessa chamada; sem corte, poderia produzir segundo resultado indevido na versão dada. Guardas aritméticas requerem entradas numéricas instanciadas. Corte altera busca, não prova matemática geral; chamadas reversas ou parcialmente livres precisam de outra especificação. Em empate ambas saídas numéricas seriam 2, mas alternativa operacional ainda é descartada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Fail e repeat (25 pontos)

`repeat` fornece alternativa para novas tentativas; ler valor, se sentinela aplicar corte e concluir; senão processar e fail para voltar ao `repeat`. Corte elimina a alternativa repetitiva ao terminar. `fail` provoca retrocesso, que pode justamente continuar laço, se houver alternativa. Especificar tratamento de erro/fim de entrada evita loop infinito ou processamento de valor inválido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Corte e completude (35 pontos)

A primeira cláusula da base produz `vermelho`, e corte bloqueia `azul`. A operação implementa escolha da primeira solução, dependente da ordem, não relação de todas as cores. Regra sem corte `primeira_cor(X, C):-cor(X, C)` enumera ambas. Correção depende do contrato: se pretendia todas, corte é incorreto; se pretende escolha determinística documentada, pode ser intencional.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.